INGENIERÍA DE SOFTWARE III — DOCENTE: MARÍA FÉLIX MOSQUERA

PLATAFORMA INTEROPERABLE

Trámites migratorios con entorno reproducible, autenticación real y control de acceso por roles.

SPRINT 2

Base del backend: entorno, modelo de datos y autenticación

Ingeniería de Software III · Octubre 2026

Richard Rodríguez · Edgar Rosario · Jonathan Gómez · Vivian Paris · Kenneth Carter

PROYECTO

Trámites Migratorios

¿Qué hicimos desde el último laboratorio?

Sprint 2 · Entorno, modelo de datos y autenticación · 31 ítems cerrados

HU-10 · Entorno reproducible

Dockerfiles de backend y frontend, docker-compose con PostgreSQL + API + portal, perfiles local y test, .env.example y guía de instalación. Arranque validado en una máquina limpia.

HU-11 · Modelo de datos persistente

4 migraciones Flyway sobre PostgreSQL: esquema inicial, modelo de datos, catálogos semilla y cuentas. Entidades de usuario, rol, expediente, documento, historial y verificación.

HU-12 · Autenticación real

Sustituye el login simulado del Sprint 1. Hash con política de complejidad, token y sesión con expiración, límite de intentos y bloqueo temporal, mensajes genéricos, cierre de sesión y cambio de contraseña.

HU-13 · Autorización por roles

Matriz rol × endpoint × operación documentada: 5 roles y 9 permisos granulares. El backend decide; el frontend solo oculta las acciones no permitidas.

HU-14 · Errores coherentes

Estándar de cuerpo de error documentado en OpenAPI y manejador global con mapeo de códigos HTTP, aplicado en servicios y adaptadores.

CORRECCIÓN DEL SPRINT 1

El Sprint 1 entregó un login simulado con datos de prueba. El Sprint 2 lo sustituye por autenticación real, base de datos persistente y control de acceso por rol.

¿Qué haremos y qué nos bloqueó?

Cierre del Sprint 2 y arranque del Sprint 3 · Expedientes, documentos, consentimiento y ARCO

¿QUÉ HAREMOS PARA EL PRÓXIMO LABORATORIO?

- Conectar las pantallas de expedientes y documentos al backend real y cerrar el flujo completo del solicitante y del funcionario.
- Registrar el consentimiento informado y los derechos ARCO conforme a la Ley 81 de 2019 y al Decreto Ejecutivo 285 de 2021.
- Convertir las pruebas de autorización y de códigos de error en evidencia formal de QA, con casos permitidos y denegados.
- Empezar a registrar métricas por tarea: horas, casos ejecutados y defectos encontrados.

¿QUÉ PROBLEMAS O BLOQUEOS TUVIMOS?

- El Sprint 1 dejó el login simulado: credenciales, sesiones y persistencia hubo que construirlos desde cero.
- El funcionario no se autoriza solo por rol: cada cuenta recibe la parte de permisos que le corresponde, y eso se tiene que replicar en el frontend.
- Las pruebas del backend levantan su propia base con Testcontainers, así que dependen de Docker activo.
- Los puertos 5433, 8080 y 8081 ya estaban ocupados en el equipo; la validación se hizo con puertos aislados (55434, 18082, 18083).
- La matriz rol × endpoint × operación tuvo que cerrarse antes de proteger los endpoints; si no, frontend y backend interpretaban los roles de forma distinta.

MÉTRICAS QUE EMPEZAMOS A REGISTRAR requisitos cubiertos · casos de prueba ejecutados · defectos encontrados · horas por tarea

La arquitectura que planteamos y la que quedó

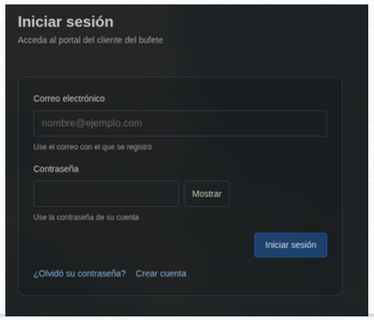
El Sprint 0 sentó el diseño y el Sprint 2 lo ejecutó sin romperlo

Capa	Planificado en el Sprint 0	Implementado en el Sprint 2
Frontend	HTML, CSS y JavaScript	HTML, CSS y JavaScript sobre Nginx; la API se consume por el proxy /api/
Backend	Java con Spring Boot y API REST	Java 17 + Spring Boot, 29 endpoints documentados en OpenAPI 0.2.0
Base de datos	PostgreSQL	PostgreSQL 16 con Flyway: 4 migraciones automáticas y ddl-auto: validate
Ejecución integrada	Docker	Docker Compose con 3 servicios, healthchecks y arranque en orden por dependencia
Seguridad	Autenticación por roles	Sesión con expiración, hash con política de complejidad y matriz rol × endpoint × operación (5 roles, 9 permisos)
Auditoría y documentos	Registros protegidos y almacanamiento documental	Eventos de acceso y denegación registrados con exportación CSV, y volumen documental aislado por expediente

LO QUE QUEDA ABIERTO | verificación real con TE, CSS y Registro Público → Sprint 5 · JMeter y OWASP ZAP → Sprint 6

Las pantallas que ya responden al backend real

Sprint 2 conectó el acceso y la cuenta al API; el resto del portal sigue en modo demostración



1

P-01 · Inicio de sesión

Correo y contraseña contra POST /api/auth/login. Errores genéricos ante credenciales vacías o incorrectas.



2

Redirección por rol

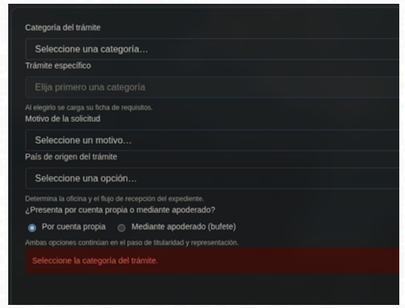
Al iniciar sesión, cada rol entra a su propio panel sin pasar por un menú general.



3

P-05 · Perfil y permisos

El backend devuelve usuario.permisos; la interfaz muestra u oculta acciones con esa fuente.



4

Acción no permitida

Una ruta protegida sin sesión responde 401 NO_AUTENTICADO y la interfaz explica por qué.



5

P-02 y P-04 · Registro y recuperación

Alta de cuenta y recuperación de contraseña, con el enlace escrito en el registro en modo local.

REDIRECCIÓN POR ROL

CLIENTE DEL BUFETE	FUNCIONARIO	SUPERVISOR	AUDITOR	ADMINISTRADOR
→ Portal del cliente → Mis trámites	→ Módulo interno → Tablero	→ Módulo interno → Reportes	→ Módulo interno → Bitácora	→ Módulo interno → Catálogos

SEGURIDAD VISIBLE EN PANTALLA — sesión con expiración · hash con política de complejidad · límite de intentos y bloqueo temporal · permisos granulares por rol

La pregunta que guió el Sprint 2

¿Cómo diseñar un sistema interoperable que reduzca los tiempos de los trámites migratorios sin comprometer la seguridad de los datos personales?

P-01 · Inicio de sesión

- **REDUCE TIEMPOS**
  la cuenta se abre una vez y el trámite no se repite en papel.
- **PROTEGE LOS DATOS**
  mensaje genérico ante credenciales incorrectas, límite de intentos, bloqueo temporal y sesión de una hora.

P-02 y P-04 · Registro y recuperación

- **REDUCE TIEMPOS**
  alta de cuenta y recuperación de contraseña en línea, sin trámite presencial.
- **PROTEGE LOS DATOS**
  enlace de un solo uso; la respuesta es idéntica exista o no la cuenta, para no permitir enumerar usuarios.

P-05 · Perfil y permisos

- **REDUCE TIEMPOS**
  el backend entrega los permisos de la sesión, así la interfaz no improvisa qué puede hacer cada quien.
- **PROTEGE LOS DATOS**
  solo se consulta la cuenta de la sesión; la decisión de acceso siempre es del backend.

Paneles por rol · I-02, I-16, I-14

- **REDUCE TIEMPOS**
  cada rol entra directo a su panel, sin menús intermedios ni búsqueda manual.
- **PROTEGE LOS DATOS**
  bitácora de auditoría en solo lectura y solo para el auditor; cada denegación queda registrada.

LO QUE SE CIERRA EN EL SPRINT 5 — la capa de adaptadores ya está preparada (TE, CSS, Registro Público y SNM en modo simulado) y guardará solo el resultado mínimo de cada verificación: fuente, fecha, resultado y responsable

Quién hizo qué en el Sprint 2

34,5 h repartidas en 26 tareas técnicas, con responsable y evidencia en cada entrega

KC

Kenneth Carter

SCRUM MASTER Y DEVOPS

- Abrió el repositorio con la estructura de Backend/, Frontend/, docs/ y convenciones de Git.
- Definió la matriz rol × endpoint × operación y el estándar de cuerpo de error.
- Dejó la guía de instalación y los secretos fuera del repositorio.

Evidencia: docs/CONVENCIONES-GIT.md, matriz-autorizacion.md, estandar-errores.md · **2,5 h**

RR

Richard Rodríguez

PRODUCT OWNER Y ANALISTA

- Priorizó el backlog del Sprint 2 y validó los criterios de aceptación de HU-10 a HU-14.
- Revisó la matriz de autorización antes de que se protegieran los endpoints.
- Especificó la guía de instalación y el .env.example para la entrega.

Evidencia: 5 historias priorizadas en TeamTrack, todas cerradas · **1,0 h**

ER

Edgar Rosario

DEV LEAD Y BACKEND

- Implementó el modelo de datos, la autenticación real, la autorización por roles y el manejador de errores.
- Escribió las 4 migraciones Flyway y las 17 tareas técnicas de su historia.
- Sostiene la API REST que consume todo el portal.

Evidencia: 69 clases Java, 5.032 líneas, 29 endpoints, 5 roles y 9 permisos · **24,5 h**

JG

Jonathan Gómez

FRONTEND Y UX

- Conectó al backend real las pantallas de acceso y cuenta: P-01, P-02, P-04 y P-05.
- Ajustó la interfaz para mostrar u ocultar acciones según los permisos que devuelve la sesión.

Evidencia: 4 pantallas del portal consumiendo la API por el proxy /api/ · **2,5 h**

VP

Vivian Paris

QA Y SEGURIDAD

- Verificó el arranque limpio en una máquina nueva y registró la evidencia.
- Escribió la suite de autorización con casos permitidos y denegados por rol.
- Probó cada código de error y revisó que los logs no expongan datos.

Evidencia: 68 pruebas en verde, 403 reales por rol, 401 en ruta sin sesión · **4,0 h**

EVIDENCIA VERIFICABLE EN EL REPOSITORIO | matriz de autorización · estándar de errores · 4 migraciones Flyway · 68 pruebas en verde · arranque limpio comprobado

Lo que entregamos, medido

Todas las cifras salen del repositorio y de la suite de pruebas; ninguna es estimada

REQUERIMIENTOS

- 31 de 31 ítems cerrados: 5 historias y 26 tareas
- 34 de 34 story points entregados
- Cobertura de trazabilidad: 100% de las historias con tareas y código

31/31
ítems cerrados

DISEÑO

- 29 endpoints publicados en OpenAPI 0.2.0
- Matriz rol × endpoint × operación, 5 roles y 9 permisos
- Estándar de cuerpo de error documentado
- 4 migraciones Flyway y 20 tablas de persistencia

29
endpoints

CÓDIGO

- 18,99 KLOC de producción
- 5,03 KLOC en 69 clases Java de backend
- 13,96 KLOC en 71 archivos JS de frontend
- 0 defectos abiertos: 68 pruebas sin un solo fallo

18,99
KLOC

CLÁSICAS

- 0,55 KLOC por hora de trabajo
- 1,11 h por ítem entregado
- 41% del backend es código de prueba
- 5 historias de 4 a 9 SP cerradas por completo

0,55
KLOC/h

PRUEBAS

- 68 pruebas ejecutadas, 0 fallos, 0 errores
- 11 clases de prueba, 2,06 KLOC de pruebas
- Casos permitidos y denegados por cada uno de los 5 roles
- Verificación de cada código de error, incluida la no exposición de datos

68
pruebas

CÓMO SE MEDIÓ | conteo de líneas sobre el código de producción, ejecución de la suite Maven y consultas a la base migrada; ninguna cifra proviene de estimaciones

Factura de consultoría

Horas reales registradas, tarifa por hora recalibrada por control de presupuesto y reserva del 30%

34,5 h
trabajo real grupal

5
integrantes con rol formal

14.200
Neuronix solicitados

412
Neuronix por hora, tarifa recalibrada

Sprint facturado	Sprint 2 — Entorno, modelo de datos y autenticación
Actividades	Modelo de datos y 4 migraciones Flyway · autenticación real con sesión y recuperación · autorización por 5 roles y 9 permisos · auditoría y manejo de errores · frontend del portal conectado al backend · suite de pruebas
Evidencias	Repositorio con OpenAPI 0.2.0 y matriz de autorización · TeamTrack con 31 ítems cerrados · 68 pruebas en verde · demo con Docker · estándar de errores documentado
Horas estimadas	**34,5** h de trabajo real grupal: Edgar 24,5 · Vivian 4,0 · Kenneth 2,5 · Jonathan 2,5 · Richard 1,0
Control de presupuesto	La tarifa del Sprint 1 de **4.737** N/h se calculó sobre 38 h estimadas, pero el proyecto completo suma **469** h frente a **350.000** N de presupuesto operativo. Recalibramos a **412** N/h para que los sprints 3 a 7 queden cubiertos
Herramientas e inversión	Docker, Apache JMeter y OWASP ZAP · inversión reportada: 200.000 Neuronix
Valor solicitado del Sprint	**14.200 Neuronix** · tarifa recalibrada de 412 N/h · estado: pendiente de aprobación según evidencias y participación
Distribución propuesta	Reserva de empresa 30% = 4.260 · fondo operativo del equipo 70% = 9.940

14.200
Neuronix del sprint

4.260
reserva de empresa (30%)

9.940
fondo operativo del equipo (70%)

155.800
saldo operativo restante

SALDO OPERATIVO tras facturar el Sprint 2 quedan **155.800 Neuronix** de los 350.000 disponibles; a la tarifa recalibrada de 412 N/h el proyecto completo hasta el Sprint 7 queda cubierto

Distribución económica sujeta a la aprobación del Sprint y a la regla de reserva del 30% definida en clase.

¡Gracias!

Fin de la presentación

Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios

SPRINT 2 · 2026